

BÁO CÁO DỰ ÁN SÁNG TẠO NỘI DUNG VỚI AI

Dự án: Chiến dịch truyền thông "Sống Xanh trong Kỷ nguyên Số"

Sản phẩm: Bài viết chuyên sâu (Blog Post) và Infographic đi kèm.

I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Dự án nhằm mục đích nâng cao nhận thức của sinh viên về việc giảm thiểu dấu chân điện tử (digital footprint) và rác thải công nghệ. Trong bối cảnh công nghệ số bùng nổ, chiến dịch hướng tới việc xây dựng một lối sống bền vững, nơi công nghệ đồng hành cùng bảo vệ môi trường.

II. QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG AI TẠO SINH

1. Công cụ AI tạo văn bản: Google Gemini

- Mục tiêu:** Lên ý tưởng khung (outline) và viết nội dung chi tiết.
- Prompt:** “Hãy viết một bài blog 1000 từ chủ đề 'Sống xanh trong kỷ nguyên số'. Tập trung vào: 1. Dấu chân carbon của việc huấn luyện AI; 2. Cách quản lý rác thải điện tử; 3. Top 5 ứng dụng xanh hỗ trợ bảo vệ môi trường.”
- Kết quả:** Bài viết có cấu trúc 3 phần rõ ràng, ngôn ngữ hiện đại, kèm theo các số liệu cụ thể về khí thải trung tâm dữ liệu.

“Hãy viết một bài blog 1000 từ chủ đề 'Sống xanh trong kỷ nguyên số'. Tập trung vào: 1. Dấu chân carbon của việc huấn luyện AI; 2. Cách quản lý rác thải điện tử; 3. Top 5 ứng dụng xanh hỗ trợ bảo vệ môi trường...”

Sống Xanh Trong Kỷ Nguyên Số: Khi Công Nghệ Đồng Hành Cùng Hành Tinh

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà chỉ cần một cú chạm, cả thế giới hiện ra trước mắt. Công nghệ số đã trở thành “hệ điều hành” của cuộc sống hiện đại, giúp chúng ta làm việc hiệu quả hơn và kết nối không giới hạn. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi lấp lánh của những chiếc màn hình là một thực tế ít người để ý: **Kỷ nguyên số có một “cân nặng” riêng đối với môi trường.**

“Sống xanh” ngày nay không chỉ dừng lại ở việc hạn chế túi nilon hay sử dụng ống hút tre. Nó còn là việc chúng ta nhận thức được những tác động vô hình từ dữ liệu, thuật toán và các thiết bị phần cứng để đưa ra những lựa chọn bền vững hơn.

1. Góc khuất của Trí tuệ nhân tạo: Dấu chân carbon từ những dòng mã

Trong vài năm trở lại đây, AI (Trí tuệ nhân tạo) đã trở thành “con sốt” toàn cầu. Từ việc tạo ra những bức tranh nghệ thuật đến việc viết mã nguồn phức tạp, AI đang thay đổi cách chúng ta tư duy. Thế nhưng, trí thông minh này không hề “miễn phí” đối với thiên nhiên.

Sự tiêu thụ năng lượng khổng lồ

Việc huấn luyện một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đòi hỏi hàng nghìn bộ vi xử lý đồ họa (GPU) chạy liên tục trong nhiều tháng. Quá trình này tiêu tốn một lượng điện năng cực lớn. Để dễ hình dung, việc huấn luyện một mô hình AI hiện đại có thể phát thải lượng CO_2 tương đương với 5 chiếc xe hơi vận hành suốt vòng đời của chúng, bao gồm cả giai đoạn sản xuất.

Vấn đề làm mát

Các trung tâm dữ liệu (Data Centers) – nơi chứa những “bộ não” AI này – tỏa ra nhiệt lượng rất lớn. Để duy trì hoạt động, người ta phải sử dụng hàng triệu lít nước sạch để làm mát hệ thống.

2. Quản lý rác thải điện tử: Đừng để thiết bị cũ trở thành “gánh nặng”

Cứ mỗi khi một mẫu điện thoại mới ra đời, hàng triệu chiếc điện thoại cũ lại đứng trước nguy cơ bị vứt bỏ. Rác thải điện tử (e-waste) là loại rác thải có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Chúng chứa những kim loại quý như vàng, bạc, đồng nhưng cũng đầy rẫy các chất độc hại như chì, thủy ngân và cadmium.

Quy tắc “Hồi sinh” thiết bị số

Để quản lý rác thải điện tử hiệu quả, chúng ta có thể áp dụng chiến lược 3 bước:

- Sửa chữa thay vì thay mới:** Trước khi quyết định mua một món đồ mới, hãy thử kiểm tra xem thiết bị cũ có thể nâng cấp phần mềm hoặc thay pin được không.
- Cho tặng hoặc bán lại:** Một chiếc laptop cũ đối với bạn có thể là một công cụ học tập quý giá đối với một học sinh khó khăn. Hãy kéo dài vòng đời của sản phẩm thay vì cất nó trong ngăn kéo.
- Tái chế đúng cách:** Đừng bao giờ vứt pin hay linh kiện điện tử chung với rác thải sinh hoạt. Hãy tìm đến các điểm thu gom rác thải điện tử chuyên nghiệp tại địa phương. Tại đây, các kim loại quý sẽ được thu hồi, và các chất độc hại sẽ được xử lý an toàn, không ngấm vào mạch nước ngầm.

3. Công nghệ vị nhân sinh: Top 5 ứng dụng xanh bạn nên cài đặt ngay

Mặc dù công nghệ gây ra những thách thức môi trường, nhưng chính nó cũng cung cấp cho chúng ta những công cụ tuyệt vời để bảo vệ hành tinh. Dưới đây là 5 ứng dụng tiêu biểu giúp bạn hiện thực hóa lối sống xanh:

- Ecosia (Trình duyệt/Tìm kiếm):**
Thay vì dùng Google, hãy thử Ecosia. Doanh thu từ quảng cáo của công cụ tìm kiếm này được dùng để trồng cây trên toàn thế giới. Trung bình cứ khoảng 45 lần tìm kiếm, bạn đã đóng góp một cây xanh cho Trái Đất.
- Too Good To Go (Chống lãng phí thực phẩm):**
Ứng dụng này kết nối người dùng với các nhà hàng, tiệm bánh có đồ ăn dư thừa vào cuối ngày. Bạn có thể mua được những “túi quà bất ngờ” với giá chỉ bằng 1/3, vừa tiết kiệm chi

- **Prompt:** “A futuristic workspace with green plants growing out of vintage computers, cinematic lighting, 8k, eco-friendly technology concept, vibrant green and soft white colors --ar 16:9”
- **Kết quả:** Tạo ra hình ảnh nghệ thuật, truyền tải đúng thông điệp "Giao thoa giữa công nghệ và thiên nhiên".

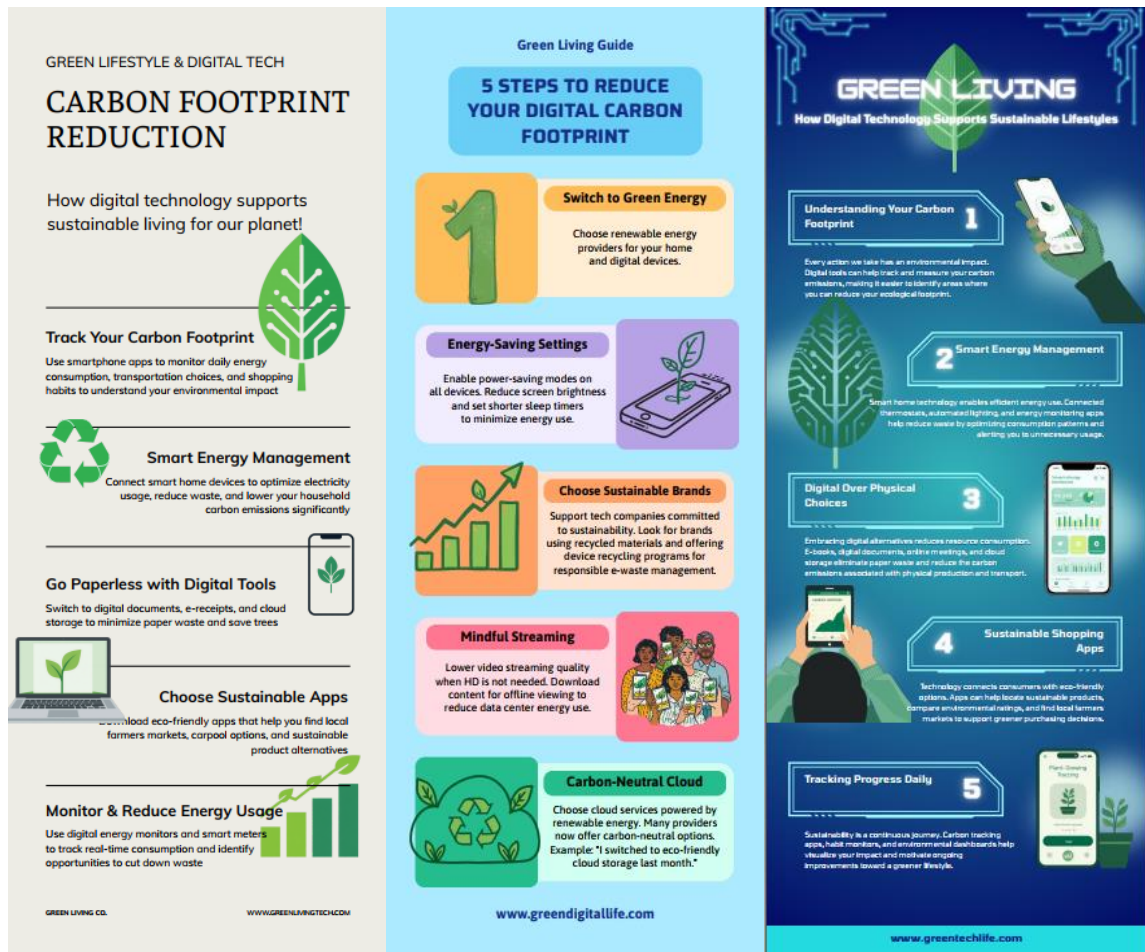


- **Chỉnh sửa:** Sử dụng Photoshop để chèn logo cá nhân và điều chỉnh độ bão hòa màu sắc để đồng bộ với bộ nhận diện thương hiệu. Sử dụng Photoshop để chèn thêm logo cá nhân và điều chỉnh độ bão hòa màu sắc để đồng bộ với bộ nhận diện thương hiệu của dự án.
Tích hợp: Sử dụng làm hình ảnh nổi bật ở đầu bài Blog để thu hút sự chú ý.

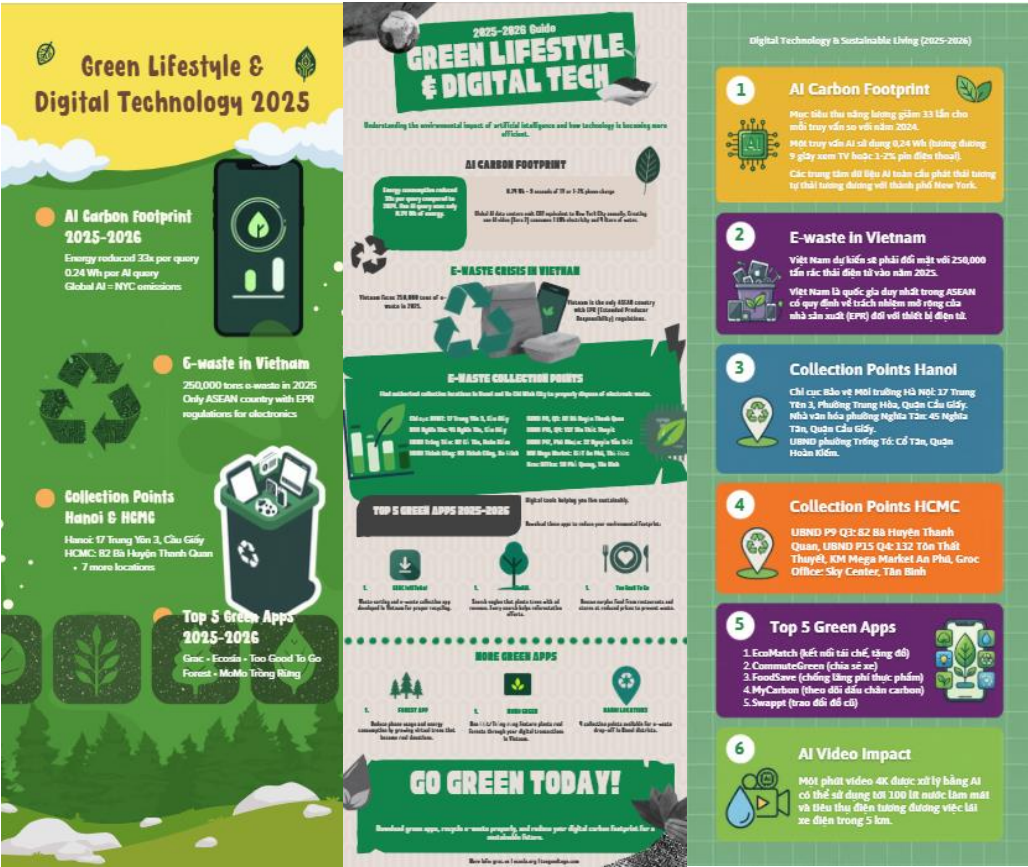


3. Công cụ AI hỗ trợ thiết kế: Canva AI

- **Mục tiêu:** Thiết kế Infographic tóm tắt nội dung bài viết.
- **Prompt:** “Create a green lifestyle and digital technology infographic, minimalist style, emphasizing carbon footprint reduction steps.”
- **Kết quả:** Canva gợi ý 3 mẫu Infographic với các icon về lá cây, smartphone và biểu đồ năng lượng.



- **Chỉnh sửa:** Thay con số mặc định bằng dữ liệu thực tế từ bài viết của Gemini và chuyển bảng màu sang xanh lá đậm - trắng để nhất quán chủ đề.



III. SO SÁNH VÀ PHÂN TÍCH CÔNG CỤ

Tiêu chí	Google Gemini (Văn bản)	Nano Banana (Hình ảnh)	Canva AI (Thiết kế)
Điểm mạnh	Khả năng tư duy logic, cấu trúc bài viết tốt, tốc độ phản hồi nhanh.	Chất lượng nghệ thuật cực cao, hiểu sâu các khái niệm trừu tượng.	Tiện lợi, kết hợp tốt giữa tự động hóa và chỉnh sửa thủ công.
Hạn chế	Đôi khi lặp từ, thông tin cần kiểm chứng lại tính chính xác.	Khó kiểm soát chi tiết nhỏ (như số ngón tay hoặc chữ trong hình).	Layout tự động thường khá cơ bản, cần can thiệp thủ công nhiều để đẹp.

Nhận định: Gemini cung cấp các số liệu thực tế tốt hơn ChatGPT (bản miễn phí) về các dòng GPU xử lý AI gây tiêu tốn điện năng, Canva AI giúp tiết kiệm thời gian chọn bố cục giúp rút

ngắn 70% thời gian dàn trang. Nano Banana mở rộng giới hạn về mặt thị giác, hình ảnh tạo ra có tính nghệ thuật và độc bản cao hơn các hình có sẵn (elements) trong thư viện của Canva.

IV. BÀI VIẾT HOÀN THIỆN: "SỐNG XANH TRONG KỶ NGUYÊN SỐ"



1. Kiểm chứng dấu chân carbon của AI (Cập nhật 2025-2026)

Các nghiên cứu mới nhất năm 2025 cho thấy một bức tranh đa chiều về tác động của AI:

- **Hiệu suất cải thiện:** Tin vui là các tập đoàn công nghệ (như Google, Meta) đã giảm được khoảng 33 lần năng lượng tiêu thụ cho mỗi truy vấn so với năm 2024 nhờ tối ưu hóa phần cứng. Một câu hỏi gửi đến AI hiện nay tiêu thụ khoảng **0.24 Wh** (tương đương 9 giây xem TV hoặc 1-2% một lần sạc pin điện thoại).
- **Áp lực quy mô:** Tuy nhiên, tổng lượng phát thải từ các trung tâm dữ liệu AI trên toàn cầu năm 2025 vẫn tương đương với lượng khí thải của cả thành phố New York.
- **Chi phí ẩn của hình ảnh/video:** Các con số thực tế năm 2026 chỉ ra rằng việc tạo một video AI (như Sora 2) tiêu tốn đến **1 kWh điện và 4 lít nước** để làm mát máy chủ — con số này lớn gấp hàng nghìn lần so với một truy vấn văn bản đơn thuần.

2. Rác thải điện tử: Thách thức tại Việt Nam

Năm 2025, Việt Nam đối mặt với khoảng **250.000 tấn rác thải điện tử**. Đây là kết quả của thói quen thay đổi thiết bị nhanh chóng trong kỷ nguyên 5G và IoT.

- **Bối cảnh thực tế:** Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực ASEAN đã áp dụng chính thức quy định EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất). Theo đó, các nhà sản xuất điện tử lớn phải có trách nhiệm thu hồi và tái chế sản phẩm họ bán ra thị trường.

Các điểm thu gom rác thải điện tử miễn phí (Cập nhật 2026):

– Tại Hà Nội:

- Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội: 17 Trung Yên 3, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy.
- Nhà văn hóa phường Nghĩa Tân: 45 Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy.
- UBND phường Trảng Tiền: 02 Cổ Tân, Quận Hoàn Kiếm.
- UBND phường Thành Công: 09 Thành Công, Quận Ba Đình.

– Tại TP. Hồ Chí Minh:

- UBND Phường 9, Quận 3: 82 Bà Huyện Thanh Quan.
- UBND Phường 15, Quận 4: 132 Tôn Thất Thuyết.
- UBND Phường 17, Quận Phú Nhuận: 22 Nguyễn Văn Trỗi.
- Siêu thị MM Mega Market An Phú: Khu B, KĐT mới An Phú - An Khánh, TP. Thủ Đức.
- Văn phòng Grac: Lô DH.3, Tòa Sky Center, 5B Phổ Quang, Quận Tân Bình.

3. Top 5 ứng dụng xanh "hợp thời" nhất 2025-2026

1. **Grac (Việt Nam):** Ứng dụng hàng đầu để phân loại rác tại nguồn, kết nối người dùng với các đơn vị thu gom rác thải nhựa và rác điện tử tại Hà Nội và TP.HCM.
2. **Ecosia:** Vẫn là công cụ tìm kiếm "vàng" giúp trồng cây xanh mỗi khi bạn tra cứu thông tin.
3. **Too Good To Go:** Phổ biến mạnh mẽ tại các đô thị lớn của Việt Nam, giúp giải cứu thức ăn dư thừa từ các cửa hàng tiện lợi và tiệm bánh cuối ngày.
4. **Forest:** Ứng dụng giúp bạn "cai nghiện" điện thoại, giảm mức tiêu thụ điện năng của thiết bị và rèn luyện sự tập trung.
5. **MoMo (Tính năng Heo Đất/Trồng rừng):** Thông qua các giao dịch số, người dùng có thể tích lũy "mầm xanh" để cùng các tổ chức bảo tồn trồng rừng thực tế tại các vườn quốc gia của Việt Nam.

1

AI Carbon Footprint



Mục tiêu thu năng lượng giảm 33 lần cho mỗi truy vấn so với năm 2024.

Một truy vấn AI sử dụng 0,24 Wh (tương đương 9 giây xem TV hoặc 1-2% pin điện thoại).

Các trung tâm dữ liệu AI toàn cầu phát thải tương tự thải tương đương với thành phố New York.

2

E-waste in Vietnam



Việt Nam dự kiến sẽ phải đối mặt với 250,000 tấn rác thải điện tử vào năm 2025.

Việt Nam là quốc gia duy nhất trong ASEAN có quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đối với thiết bị điện tử.

3

Collection Points Hanoi



Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội: 17 Trung Yên 3, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy.

Nhà văn hóa phường Nghĩa Tân: 45 Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy.

UBND phường Trống Trố: Cổ Tân, Quận Hoàn Kiếm.

4

Collection Points HCMC



UBND P9 Q3: 82 Bà Huyện Thanh Quan, UBND P15 Q4: 132 Tôn Thất Thuyết, KM Mega Market An Phú, Groc Office: Sky Center, Tân Bình

5

Top 5 Green Apps

1. Grac - thu gom rác thải điện tử
2. Ecosia - trồng cây
3. Too Good To Go - cứu trợ thực phẩm
4. Forest - giảm sử dụng điện thoại
5. MoMo(Tính năng Heo Đất) - Trồng rừng



6

AI Video Impact



Một phút video 4K được xử lý bằng AI có thể sử dụng tới 4 lít nước làm mát và tiêu thụ 1 kWh điện tương đương việc lái xe ô tô điện trong 5 km.

V. VAI TRÒ CỦA AI TRONG QUÁ TRÌNH SÁNG TẠO

1. Những phần AI làm tốt và hạn chế

- **Tốt:** Vượt qua nỗi sợ "tờ giấy trắng" (khởi tạo ý tưởng ban đầu), xử lý khối lượng lớn dữ liệu và tạo ra các sản phẩm hình ảnh chất lượng cao trong vài giây. Tạo ra những hình ảnh siêu thực mà người không chuyên hội họa khó thực hiện được.
- **Hạn chế:** AI thiếu "cái tôi" và cảm xúc cá nhân. Nó không thể hiểu được những bối cảnh văn hóa đặc thù nếu không được hướng dẫn chi tiết. Các số liệu có thể bị "ảo giác" nếu không được kiểm chứng lại.

2. Thay đổi quy trình sáng tạo

Thay vì quy trình tuyến tính (Nghiên cứu -> Viết -> Thiết kế), em chuyển sang quy trình **lặp (iterative)**: Em đưa ra ý tưởng -> AI phản hồi -> em phản biện và yêu cầu chỉnh sửa. Quy trình này biến em từ một "người thợ" thành một "người điều phối".

3. Vấn đề đạo đức

- **Bản quyền:** Mặc dù ảnh AI là độc bản, nhưng cần kiểm tra quyền sử dụng thương mại của công cụ đó.
- **Tính minh bạch:** Tôi luôn đính kèm dòng chữ "Nội dung có sự hỗ trợ của AI" để đảm bảo tính trung thực với độc giả.
- **Trách nhiệm môi trường:** Chính việc sử dụng AI cũng tiêu tốn năng lượng. Theo tài liệu UNESCO, nhà sáng tạo cần cân nhắc việc đặt prompt ngắn gọn, súc tích để giảm thiểu tài nguyên tính toán không cần thiết.

Báo cáo được thực hiện bởi sinh viên Lưu Đức Anh - MSSV: 22100187.